

Análise de Grafos

Traduzindo Relações Complexas em Conhecimento
Acionável

Versão 1.0

Alexandre Soares



Análise de Grafos

Traduzindo Relações Complexas em
Conhecimento Acionável

por

Alexandre Soares

Códigos Fonte

Todos os programas fonte e dados utilizados para a elaboração deste estudo, bem como o PDF deste material, estão disponíveis para download no repositório GitHub, no endereço: <https://github.com/Alxsoa/Artigos>.

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Entendendo Redes por Meio da Exploração de Dados	1
2	Dados Utilizados Para o Estudo	2
2.1	Grafo do Clube de Caratê de Zachary	2
3	Distribuição de Graus dos Nós	4
3.1	Entendendo a Estrutura e as Conexões de uma Rede	4
4	Identificando os Atores Estratégicos	7
4.1	Centralidade de Intermediação	7
5	Quantidade de Conexões Diretas	9
5.1	Centralidade de Grau	9
6	Quantidade de Conexões Diretas	11
6.1	Histograma da Distribuição de Graus dos Nós	11
7	Identificando os Intermediários	13
7.1	Distribuição da Centralidade de Intermediação	13
8	Estruturas Hierárquicas e Heterogenias	15
8.1	Identificando o Quanto Cada Nó Está Conectado Diretamente	15
9	Eficiência de um Nó em Alcançar os Demais	17
9.1	Distribuição da Centralidade de Proximidade	17
10	Identificando as Lideranças Estruturais na Rede	19
10.1	Grau Versus Proximidade	19
11	Análise Estrutural de Comunidades em Redes	21
11.1	Identificação de Comunidades	21
12	Representação Matricial de Comunidades	23
12.1	Matriz de Adjacência do Grafo (Ordenada por Comunidades)	23
13	Cálculo e Interpretação do Clustering Local	25
13.1	Coeficiente de Agrupamento	25
14	Centralidade de Intermediação	27
14.1	Top 10 Nós de Centralidade de Intermediação	27
15	Análise dos Hubs pela Centralidade de Grau	29
15.1	Top 10 Nós de Centralidade de Grau	29
16	Quantidade de Conexões Diretas	31
16.1	Top 10 Nós de Centralidade de Proximidade	31
17	Quantidade de Conexões Diretas	33
17.1	Matriz de Correlação	33

Lista de Figuras

2.1	Grafo Base Utilizado na EDA	2
3.1	Distribuições de Graus dos Nós	5
3.2	Distribuições de Graus dos Nós em Log	5
4.1	Centralidade de Mediação	7
5.1	Centralidade de Grau	9
6.1	Distribuição de Graus dos Nós	11
7.1	Distribuição da Centralidade de Intermediação	13
8.1	Distribuição da Centralidade de Grau	15
9.1	Distribuição da Centralidade de Proximidade	17
10.1	Grau Versus Proximidade	19
11.1	Identificação de Comunidades	21
12.1	Matriz de Adjacência do Grafo (Ordenada por Comunidades)	23
13.1	Coeficiente de Agrupamento	25
14.1	Top 10 Nós de Centralidade de Intermediação	27
15.1	Top 10 Nós de Centralidade de Grau	29
16.1	Top 10 Nós de Centralidade de Proximidade	31
17.1	Matriz de Correlação	33

1

Introdução

1.1. Entendendo Redes por Meio da Exploração de Dados

A exploração de dados em um grafo, conhecida como EDA (Exploratory Data Analysis) é uma etapa essencial para compreender a estrutura, os padrões e os comportamentos ocultos dentro de uma rede complexa. Diferente de dados tabulares, onde as relações entre as observações são implícitas, em um grafo, as conexões são explícitas e carregam grande parte da informação relevante.

Realizar uma análise exploratória permite identificar como os vértices se relacionam, quais nós são mais influentes e como a rede se organiza em termos de comunidades ou fluxos de informação.

Por exemplo, calcular métricas como grau, centralidade, clustering e diâmetro ajuda a entender se a rede é densa, hierárquica ou descentralizada. A centralidade de intermediação evidencia nós que atuam como “pontes” críticas e identifica os elementos estratégicos para a comunicação entre grupos. Já a análise de conectividade revela se a rede é robusta a falhas, enquanto a detecção de componentes identifica possíveis sub-redes isoladas.

Além disso, a EDA em grafos é fundamental para apoiar decisões práticas. Em redes sociais, indica influenciadores e propagadores de informação; em redes elétricas ou logísticas, aponta vulnerabilidades estruturais; e em sistemas biológicos, mostra interações cruciais entre moléculas ou organismos.

Portanto, explorar os dados de um grafo não é apenas uma questão técnica, mas uma forma de traduzir relações complexas em conhecimento acionável, permitindo compreender melhor o sistema, antecipar falhas e otimizar sua eficiência global.

2

Dados Utilizados Para o Estudo

2.1. Grafo do Clube de Caratê de Zachary

O grafo apresentado na Figura-2.1 é uma representação do Grafo do Clube de Caratê de Zachary, um dos conjuntos de dados mais clássicos e amplamente utilizados em análise de redes sociais e teoria dos grafos. Este grafo, disponível diretamente na biblioteca NetworkX através do comando `nx.karate_club_graph()`, modela as relações de amizade entre 34 membros de um clube de caratê em uma universidade americana, estudadas por Wayne Zachary entre 1970 e 1972.

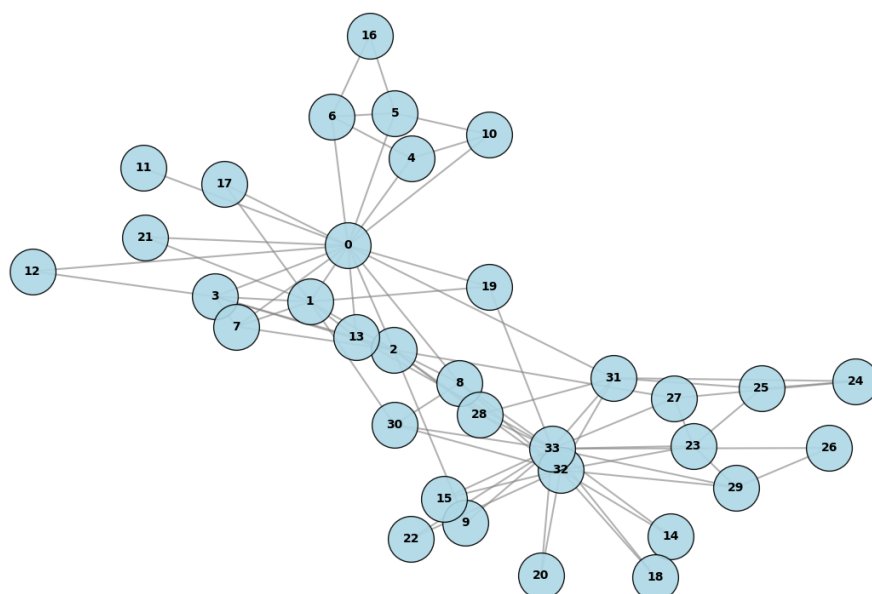


Figura 2.1: Grafo Base Utilizado na EDA

Cada nó (vértice) representa um membro do clube, e cada aresta indica uma relação de amizade ou interação social entre dois membros. As conexões foram mapeadas por meio da observação direta ao longo de dois anos. O grafo é não direcionado, pois as relações de amizade são consideradas mútuas; além disso, é não ponderado, uma vez que todas as conexões têm a mesma importância.

O estudo de Zachary ficou famoso porque o clube eventualmente se dividiu em dois grupos distintos devido a um conflito entre o instrutor (nó 0) e o presidente administrativo (nó 33). Essa divisão real permitiu comparar métodos matemáticos de detecção de comunidades com o comportamento social observado. No grafo, o nó 0 aparece como um dos mais centrais, com várias conexões diretas — isso reflete seu papel de liderança como instrutor. Já o nó 33 também apresenta alta centralidade, pois lidera o grupo que se separou após o conflito.

Em termos de estrutura, este grafo contém 34 nós e 78 arestas, com uma topologia complexa que inclui nós altamente conectados (hubs) e vários triângulos formados por subgrupos de amizade. Por isso, ele é amplamente utilizado para estudar propriedades como: Centralidade de Grau, que identifica os membros mais populares (como os nós 0 e 33); Centralidade de Intermediação (Betweenness): revela quem atua como ponte entre grupos sociais distintos; Coeficiente de Agrupamento: mede o quanto os amigos de um indivíduo também são amigos entre si; Detecção de Comunidades: permite observar a divisão natural dos grupos, refletindo o evento histórico de separação.

Assim, o Grafo do Clube de Caratê é uma ferramenta fundamental para entender como se formam, evoluem e separam as redes sociais. Ele ilustra de maneira clara como as propriedades matemáticas de um grafo podem descrever comportamentos humanos reais e complexos, sendo, até hoje, utilizado em estudos sobre influência social, dinâmica de grupos e teoria de redes complexas.

3

Distribuição de Graus dos Nós

3.1. Entendendo a Estrutura e as Conexões de uma Rede

As Figuras-3.1 e 3.2 analisam a distribuição de graus dos nós no Grafo do Clube de Caratê de Zachary, permitindo compreender a estrutura e a forma como as conexões estão distribuídas entre os membros da rede.

A Figura-3.1, denominada “Distribuição de Graus (Escala Log-Log)”, apresenta no eixo horizontal (k) o grau dos nós, isto é, o número de conexões que cada vértice possui, e no eixo vertical ($P(k)$), a probabilidade de ocorrência desses graus na rede.

Ao ser representado em escala logarítmica, o gráfico evidencia o padrão de decaimento da frequência de nós com alto grau. Observa-se que a maior parte dos nós possui poucos vínculos, enquanto poucos nós concentram um grande número de conexões.

Esse comportamento é característico de redes complexas com estrutura heterogênea, nas quais poucos elementos desempenham um papel central, funcionando como nós altamente conectados (hubs). No contexto do clube, isso significa que apenas alguns membros, como o instrutor e o presidente, mantêm relações diretas com muitos outros participantes, enquanto a maioria dos membros se conecta a poucos colegas.

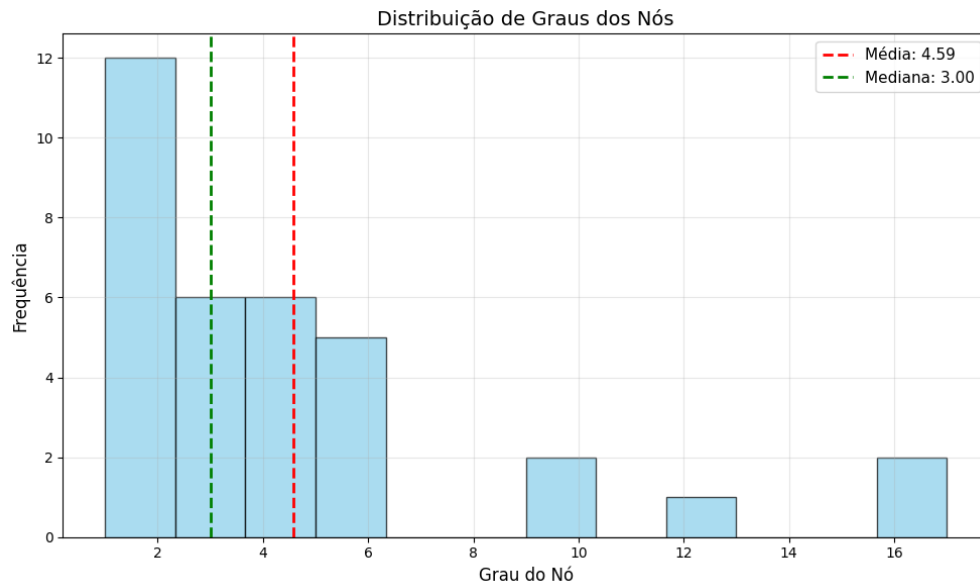


Figura 3.1: Distribuições de Graus dos Nós

A Figura-3.2, intitulada “Distribuição de Graus dos Nós”, apresenta um histograma com o número de nós (frequência) em função de seus respectivos graus. As linhas tracejadas indicam a média (4,59) e a mediana (3,00) dos graus.

A diferença entre esses dois valores mostra uma distribuição assimétrica à direita; ou seja, existem poucos nós com grau muito alto que elevam a média, mas a maioria dos nós tem graus baixos. A maior concentração de barras nas faixas de grau entre 2 e 5 reforça a ideia de que o grafo é composto predominantemente por nós com poucas conexões.

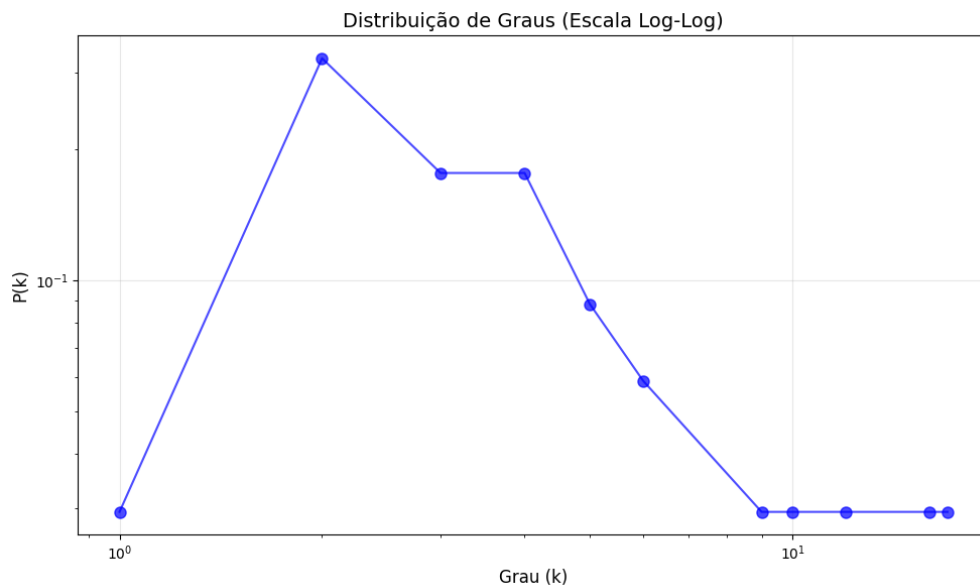


Figura 3.2: Distribuições de Graus dos Nós em Log

Em conjunto, os dois gráficos demonstram que o Grafo do Clube de Caratê não é uniforme, mas sim desigual na distribuição de conexões, o que indica a presença de uma estrutura hierárquica e centralizada. Essa característica explica por que certos membros são mais influentes na propagação de informações ou na coesão do grupo.

Além disso, o formato de cauda longa observado no gráfico log-log sugere que a rede apresenta propriedades semelhantes às de uma rede livre de escala, típica de sistemas sociais reais, nos quais poucos indivíduos exercem papéis de liderança e mediação entre diferentes subgrupos.

Identificando os Atores Estratégicos

4.1. Centralidade de Intermediação

A Figura-5.1 apresentada mostra o Grafo do Clube de Caratê de Zachary, colorido de acordo com a centralidade de intermediação de cada nó. Essa métrica quantifica o quanto um vértice atua como ponte entre outros pares de vértices; ou seja, mede o número de caminhos mínimos que passam por ele.

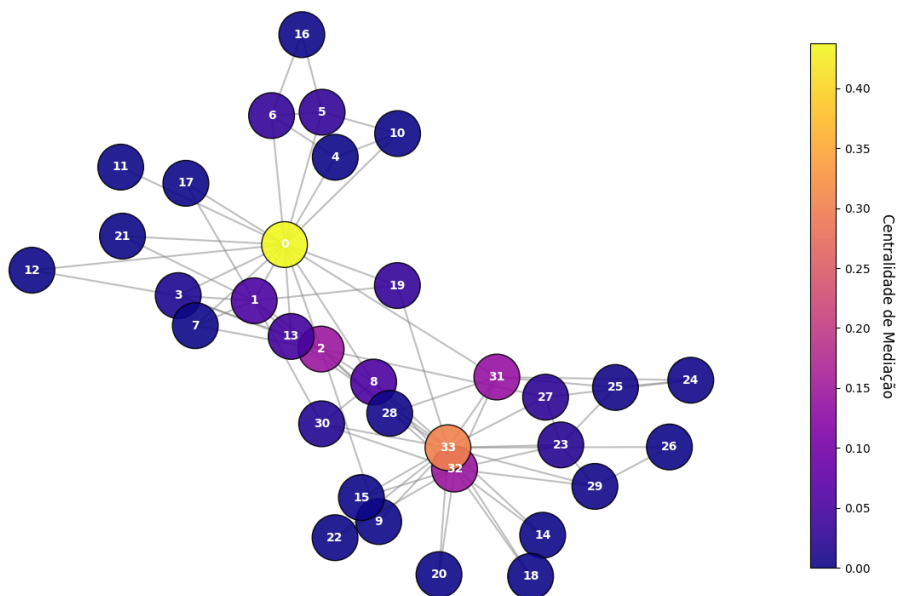


Figura 4.1: Centralidade de Mediação

Os nós foram coloridos de acordo com o valor dessa centralidade, conforme a barra de cores à direita

da figura. Os tons amarelados e alaranjados indicam vértices com alta centralidade de intermediação, enquanto os tons roxos e azul-escuros correspondem a nós com baixa intermediação.

Na rede exibida, observa-se que os nós 0 e 33 apresentam as cores mais intensas (amarelo e laranja), o que indica que são os vértices mais centrais no fluxo de comunicação entre os membros do clube. Isso significa que eles estão frequentemente presentes nos caminhos mais curtos entre outros pares de nós, desempenhando um papel fundamental na ligação entre diferentes grupos da rede. Historicamente, esses nós representam o instrutor e o presidente administrativo do clube — exatamente os dois indivíduos que lideraram facções opostas durante o conflito que levou à divisão do grupo.

Os demais vértices, representados em tons de roxo e azul, possuem menor relevância estrutural, estando mais periféricos e com conexões restritas ao seu círculo imediato de amizades. Essa configuração demonstra que a rede possui dois polos de influência e que sua coesão depende fortemente da mediação entre esses líderes.

O gráfico evidencia que a centralidade de intermediação é uma métrica poderosa para identificar atores estratégicos em uma rede social, responsáveis por conectar subgrupos e manter o fluxo de informação entre eles. No caso do Clube de Caratê, a análise reforça que os nós 0 e 33 foram os principais intermediários e influenciadores do sistema social, e a ruptura entre eles provocou, naturalmente, a fragmentação da rede em duas comunidades distintas.

Quantidade de Conexões Diretas

5.1. Centralidade de Grau

A Figura-5.1 apresentada representa o Grafo do Clube de Caratê de Zachary, colorido segundo a métrica de centralidade de grau (degree centrality). Essa métrica avalia a importância de um vértice com base na quantidade de conexões diretas que ele possui. Em outras palavras, quanto mais ligações um nó possui com outros nós, maior é a sua centralidade de grau e, consequentemente, sua influência local dentro da rede.

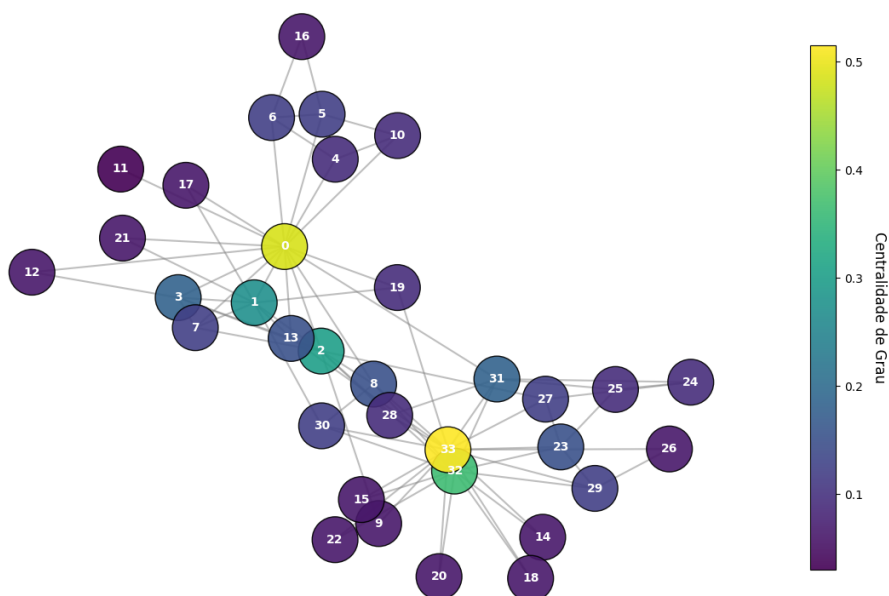


Figura 5.1: Centralidade de Grau

Na imagem, os nós estão coloridos de acordo com um gradiente de cores mostrado na barra lateral: tons amarelados indicam alta centralidade, enquanto tons roxos representam baixa centralidade. Essa codificação visual permite identificar rapidamente quais membros do clube (nós) possuem mais conexões com outros participantes.

Observa-se que os nós 0 e 33 destacam-se com coloração amarela e verde clara, indicando que são os vértices com o maior número de conexões diretas na rede. Esses dois indivíduos desempenharam papéis centrais na estrutura social do clube: o nó 0 representa o instrutor e o nó 33 representa o presidente administrativo. Ambos foram figuras influentes que atraíram diversos membros ao seu redor, o que, posteriormente, levou à divisão do grupo em duas comunidades.

Os nós com coloração intermediária (tons de azul) possuem uma quantidade moderada de conexões, atuando como intermediários locais dentro de pequenos subgrupos. Já os nós com tons arroxeados têm baixa centralidade de grau, estando localizados nas periferias da rede e conectando-se a poucos outros membros.

Essa distribuição indica que a rede social do clube é altamente desigual em termos de conectividade, com poucos membros concentrando grande parte das relações diretas, uma característica típica de redes sociais reais e estruturas de poder descentralizadas, nas quais alguns indivíduos exercem forte influência sobre os demais. Em síntese, a figura demonstra que o Grafo do Clube de Caratê apresenta uma estrutura centrada em dois polos de alta conectividade (nós 0 e 33), responsáveis por manter a coesão e o fluxo de informação dentro da comunidade.

6

Quantidade de Conexões Diretas

6.1. Histograma da Distribuição de Graus dos Nós

A Figura 6.1 apresenta o histograma da distribuição de graus dos nós do Grafo do Clube de Caratê de Zachary, o qual representa a quantidade de conexões diretas de cada membro dentro da rede social do clube. No eixo horizontal está o grau do nó; isto é, o número de ligações que um vértice possui com outros vértices, enquanto o eixo vertical indica a frequência, mostrando quantos nós compartilham o mesmo grau.

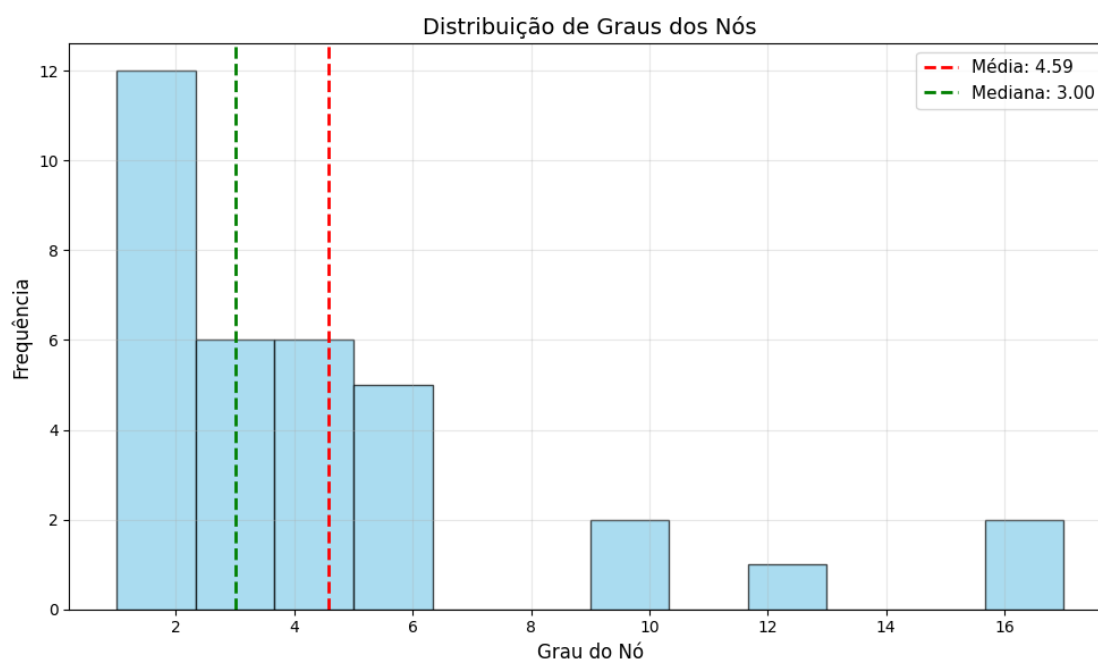


Figura 6.1: Distribuição de Graus dos Nós

Observa-se que a maioria dos nós apresenta graus entre 1 e 5, indicando que grande parte dos membros do clube mantém relações com poucos outros participantes. Esse comportamento é característico de redes sociais reais, nas quais a maioria dos indivíduos se conecta a um círculo reduzido de contatos.

As linhas tracejadas indicam medidas estatísticas da distribuição: A linha verde representa a mediana (3,00), que indica que metade dos nós possui grau igual ou inferior a três. A linha vermelha marca a média (4,59), cujo valor, maior do que a mediana, evidencia a presença de alguns nós com muitos vínculos, elevando o valor médio.

Essa diferença entre média e mediana indica uma distribuição assimétrica à direita, típica de redes não uniformes, nas quais poucos vértices concentram a maior parte das conexões, os chamados hubs ou nós centrais.

Em síntese, o histograma demonstra que o grafo apresenta uma estrutura heterogênea de conectividade: a maioria dos membros está periféricamente conectada, enquanto poucos indivíduos, como o instrutor e o presidente do clube possuem alto grau e atuam como centros de influência dentro da rede. Essa configuração é típica de sistemas sociais reais, nos quais alguns atores exercem o papel de liderança e intermediação entre diferentes grupos.

Identificando os Intermediários

7.1. Distribuição da Centralidade de Intermediação

A Figura-7.1 mostra a distribuição da centralidade de intermediação (betweenness centrality) dos nós do Grafo do Clube de Caratê de Zachary. Essa métrica mede o quanto um nó atua como ponte ou intermediário nas rotas de comunicação entre outros nós da rede ou seja, quantas vezes um vértice aparece nos caminhos mínimos que conectam pares de vértices distintos.

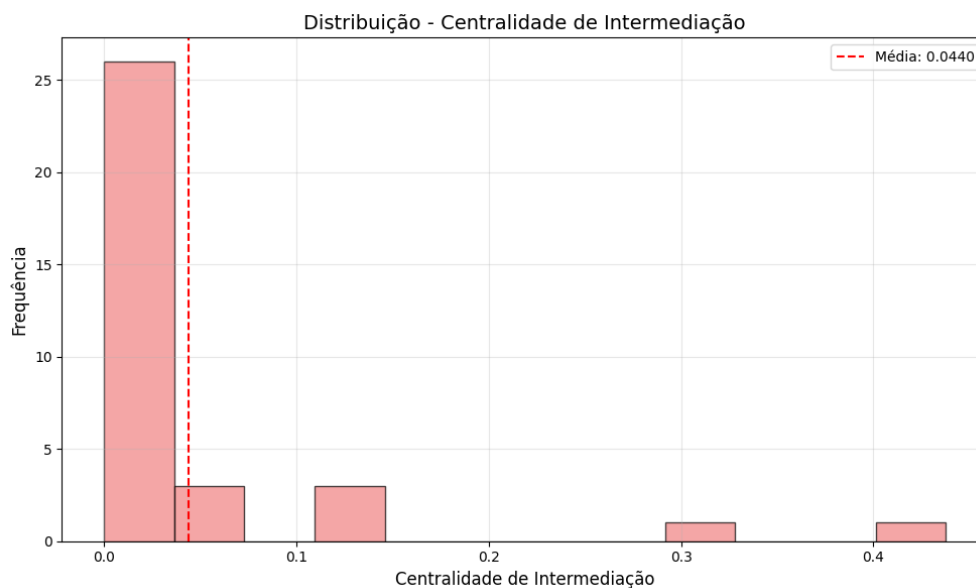


Figura 7.1: Distribuição da Centralidade de Intermediação

No eixo horizontal, temos os valores da centralidade de intermediação, que variam entre 0 e aproximadamente 0,45, enquanto o eixo vertical indica a frequência de ocorrência desses valores entre os nós. A linha tracejada vermelha representa a média da centralidade ($\approx 0,044$), marcando o valor médio de intermediação observado na rede.

Observa-se que a maioria dos nós apresenta valores muito baixos de centralidade, concentrando-se próximos de zero, o que indica que grande parte dos vértices não desempenha um papel relevante como intermediários nas comunicações entre os demais membros. Apenas poucos nós possuem valores elevados, formando uma cauda longa à direita da distribuição. Esses nós de alta centralidade são críticos para o fluxo de informação, atuando como pontes entre diferentes comunidades ou subgrupos da rede.

No contexto do Clube de Caratê, esses nós correspondem aos membros que ligavam diferentes grupos sociais dentro do clube, especialmente durante o período de tensão que levou à divisão da organização. A presença de poucos vértices com alta intermediação reforça que a rede é altamente hierarquizada e dependente de poucos mediadores, o que a torna suscetível a fragmentação caso esses indivíduos sejam removidos.

Em resumo, o gráfico evidencia que a maioria dos membros tem pouca influência nas conexões entre os demais, enquanto um pequeno número de indivíduos exerce um papel central na coesão e comunicação global da rede.

Estruturas Hierárquicas e Heterogenias

8.1. Identificando o Quanto Cada Nó Está Conectado Diretamente

A Figura-8.1 ilustra a distribuição da centralidade de grau dos nós no Grafo do Clube de Caratê de Zachary. Essa medida quantifica o quanto cada nó está conectado diretamente a outros vértices da rede, representando o nível de influência local de cada membro dentro do sistema social.

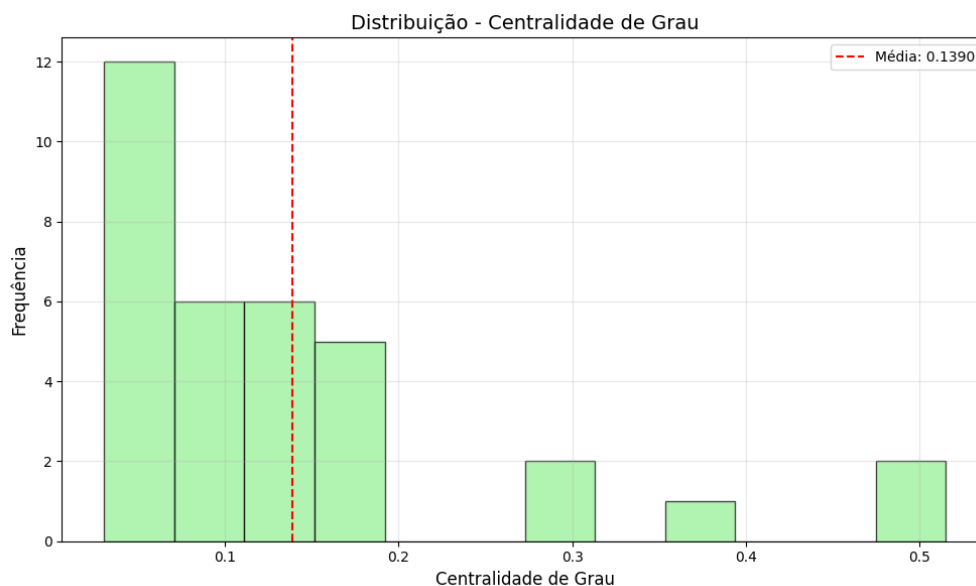


Figura 8.1: Distribuição da Centralidade de Grau

No eixo horizontal, são mostrados os valores de centralidade de grau, que variam de aproximadamente 0,02 até pouco acima de 0,5. Já o eixo vertical indica a frequência, ou seja, quantos nós apresentam determinado intervalo de centralidade. A linha tracejada vermelha marca a média da centralidade ($\approx 0,139$), que serve como referência para comparar o grau de conectividade dos nós.

A forma da distribuição revela que a maioria dos nós possui baixa centralidade de grau, concentrando-se nos primeiros intervalos à esquerda do gráfico. Isso indica que a maior parte dos membros do clube possui poucas conexões diretas, interagindo apenas com um pequeno grupo de outros membros.

No entanto, há alguns nós que se destacam por possuírem valores de centralidade significativamente mais altos, representando os líderes ou membros mais influentes da rede, que mantêm contato direto com muitos outros indivíduos.

Essa característica evidencia uma estrutura hierárquica e heterogênea, típica de redes sociais reais: poucos indivíduos centralizam boa parte das interações, enquanto a maioria ocupa posições periféricas. Em termos práticos, isso significa que esses nós centrais exercem forte influência nas dinâmicas de comunicação e coesão da rede, sendo capazes de disseminar informações rapidamente ou conectar subgrupos que, de outra forma, estariam isolados.

O gráfico demonstra que a rede do clube é não uniforme e centralizada, com a conectividade concentrada em poucos nós de alta relevância, um padrão comum em estruturas sociais e organizacionais naturais.

Eficiência de um Nó em Alcançar os Demais

9.1. Distribuição da Centralidade de Proximidade

A Figura-9.1 apresenta a distribuição da centralidade de proximidade dos nós no Grafo do Clube de Caratê de Zachary, uma métrica que mede quão próximos cada vértice está de todos os outros na rede. Em outras palavras, a centralidade de proximidade indica a eficiência de um nó em alcançar os demais, sendo inversamente proporcional à soma das distâncias entre esse nó e todos os outros.

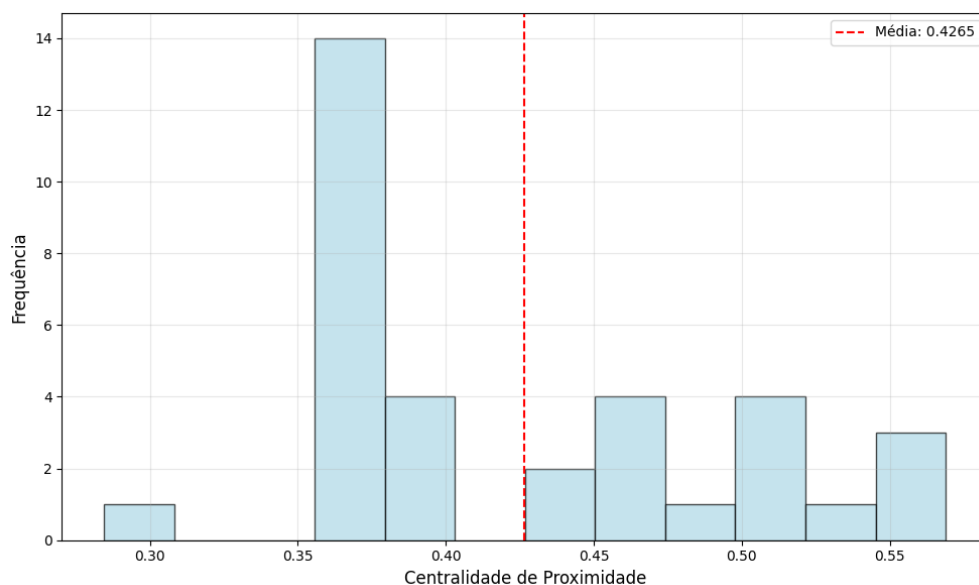


Figura 9.1: Distribuição da Centralidade de Proximidade

No eixo horizontal, são exibidos os valores de centralidade de proximidade, enquanto o eixo vertical representa a frequência, ou seja, quantos nós possuem determinado nível de proximidade média em relação aos demais. A linha vermelha tracejada indica o valor da média global da centralidade ($\approx 0,4265$), servindo como referência para comparação.

Observa-se que a maioria dos nós apresenta valores próximos à média, concentrando-se entre 0,35 e 0,45, o que sugere uma rede moderadamente conectada, na qual a maioria dos membros consegue alcançar outros com um número relativamente pequeno de interações. Contudo, há alguns nós com valores mais altos (acima de 0,5) que representam vértices centrais, ou seja, aqueles que estão mais bem posicionados topologicamente para difundir informações de forma rápida e eficiente.

Esses nós de alta centralidade de proximidade correspondem a indivíduos que podem acessar ou influenciar a rede mais rapidamente, desempenhando um papel importante em processos como a disseminação de informações, a coordenação de atividades ou até mesmo a mediação de conflitos dentro do clube.

Em contraste, os nós com centralidade menor (em torno de 0,3) ocupam posições periféricas, estando mais distantes dos demais e, portanto, são menos eficientes em termos de comunicação ou influência.

Em síntese, o gráfico evidencia que a rede apresenta uma estrutura assimétrica, na qual poucos nós possuem acesso rápido a todos os outros, enquanto a maioria ocupa posições medianas ou periféricas. Essa configuração reflete uma organização social hierárquica, com a presença de indivíduos estrategicamente posicionados para garantir a coesão e o fluxo eficiente de informações dentro do grupo.

10

Identificando as Lideranças Estruturais na Rede

10.1. Grau Versus Proximidade

A Figura-10.1 mostra a relação entre o grau dos nós e a centralidade de intermediação, colorida de acordo com a centralidade de proximidade, para o Grafo do Clube de Caratê de Zachary. Cada ponto representa um nó (ou membro da rede), e a posição, a cor e a altura refletem diferentes aspectos de sua importância estrutural dentro da rede social.

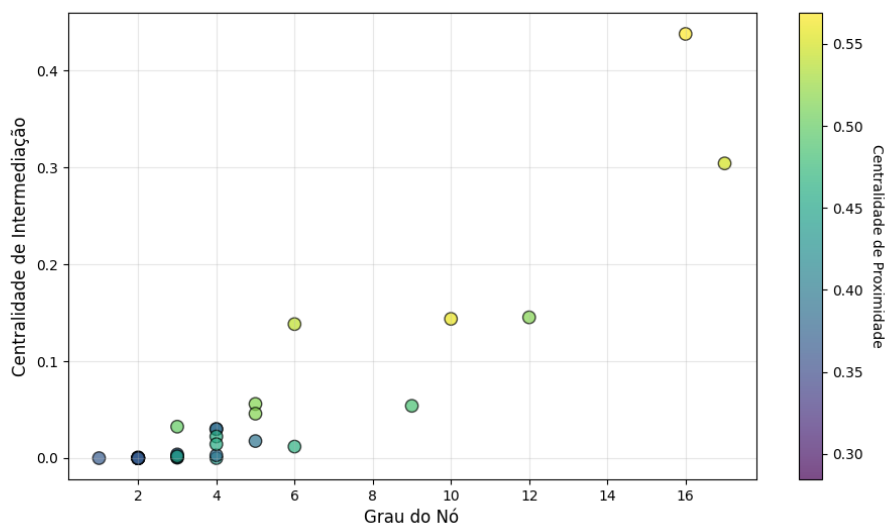


Figura 10.1: Grau Versus Proximidade

No eixo horizontal, tem-se o grau do nó, ou seja, o número de conexões diretas que ele mantém com outros nós. Já o eixo vertical representa a centralidade de intermediação (betweenness), que indica a frequência com que um nó atua como ponte entre outros quanto mais alto o valor, mais o nó é responsável por mediar comunicações na rede. A coloração dos pontos, de azul a amarelo, indica a centralidade de proximidade, mostrando quão rapidamente um nó pode alcançar os demais membros.

A análise conjunta revela um padrão característico de redes sociais reais: a maioria dos nós possui baixo grau e baixa intermediação, situando-se na parte inferior esquerda do gráfico esses são nós periféricos, com pouca influência estrutural. Em contrapartida, poucos nós exibem altos valores simultâneos de grau e intermediação, localizados mais à direita e na parte superior do gráfico.

Esses nós são altamente conectados e estratégicos, funcionando como hubs e mediadores da rede eles não apenas têm muitas conexões diretas, mas também controlam o fluxo de informações entre diferentes grupos.

A coloração mais clara (amarelada) nos nós com maiores graus de intermediação reforça que esses vértices também possuem alta centralidade de proximidade, significando que estão topologicamente bem posicionados e conseguem se comunicar eficientemente com todos os outros membros da rede.

Em síntese, o gráfico evidencia uma forte correlação entre as três medidas de centralidade: nós com alto grau tendem a apresentar maiores valores de intermediação e de proximidade. Isso demonstra a existência de lideranças estruturais na rede, com poucos indivíduos desempenhando um papel essencial na coesão, na disseminação de informações e na conectividade global do grupo.

11

Análise Estrutural de Comunidades em Redes

11.1. Identificação de Comunidades

A Figura 11.1 apresenta a detecção de comunidades no grafo do Clube de Caratê de Zachary, um clássico exemplo de rede social em que os nós representam os membros do clube e as arestas correspondem às interações ou laços de amizade entre eles.

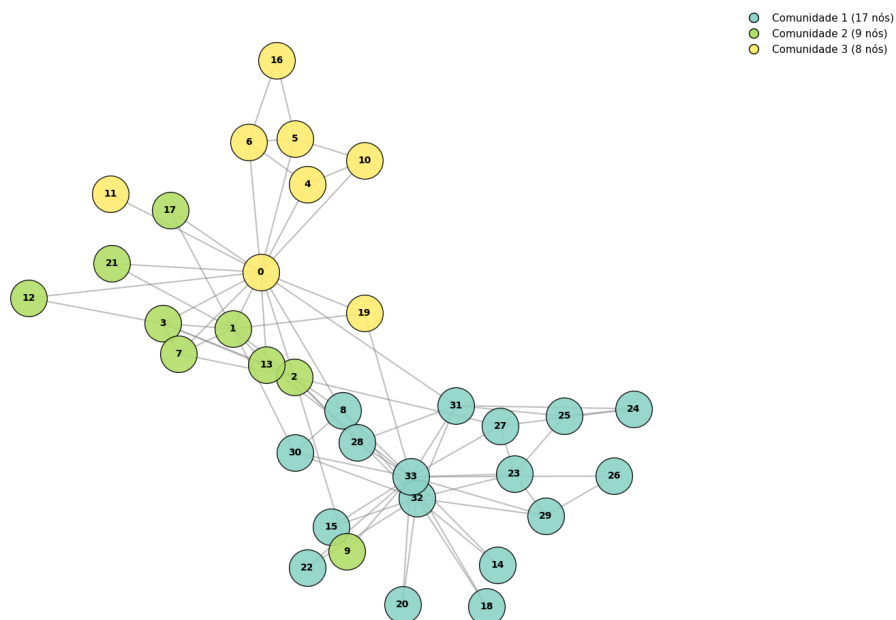


Figura 11.1: Identificação de Comunidades

O algoritmo empregado para a segmentação identifica grupos coesos de nós, denominados comunidades, que possuem maior densidade de conexões internas do que externas à comunidade. Na figura, cada cor representa uma comunidade distinta:

- Comunidade 1 (azul-claro, 17 nós): localizada principalmente na parte inferior e à direita do grafo, é o maior grupo identificado. Apresenta uma estrutura densa e conexões significativas entre seus membros, com um núcleo bem definido centrado nos nós 32 e 33.
- Comunidade 2 (verde, 9 nós): ocupa a região central-esquerda do grafo. Atua como uma ponte estrutural entre as outras comunidades, o que é evidenciado pelos nós 1, 2 e 13, que conectam a Comunidade 1 à Comunidade 3.
- Comunidade 3 (amarela, 8 nós): situada na parte superior do grafo, representa um grupo mais compacto e homogêneo, centrado no nó 0, que possui alto grau de conectividade e intermediação, funcionando como o líder local dessa sub-rede.

A estrutura modular da rede evidencia a existência de subgrupos bem definidos, característica comum em redes sociais reais. Isso reflete o comportamento natural de formação de alianças e afinidades entre os indivíduos, em que aqueles com maior frequência de interação tendem a formar blocos coesos.

Além disso, os nós que interligam diferentes comunidades, como 2, 13 e 33, são de importância estratégica, pois atuam como elos de comunicação entre grupos distintos. Esses vértices desempenham um papel essencial na coesão global da rede, prevenindo sua fragmentação.

Em síntese, o grafo revela a presença de três comunidades principais, com papéis distintos:

1. Uma comunidade superior coesa em torno do líder original (nó 0);
2. Uma comunidade inferior organizada em torno do nó 33;
3. Uma comunidade intermediária que conecta ambas, representando uma transição entre dois polos de influência.

Essa estrutura reflete o próprio conflito histórico do clube de caratê, no qual houve uma divisão entre o instrutor e o administrador, fenômeno documentado no estudo original de Zachary (1977).

12

Representação Matricial de Comunidades

12.1. Matriz de Adjacência do Grafo (Ordenada por Comunidades)

A Figura 12.1 apresenta a matriz de adjacência do grafo do Clube de Caratê de Zachary, organizada de acordo com as comunidades detectadas. Cada célula representa a presença (1) ou ausência (0) de uma ligação entre dois nós. As tonalidades mais escuras indicam uma maior concentração de conexões.

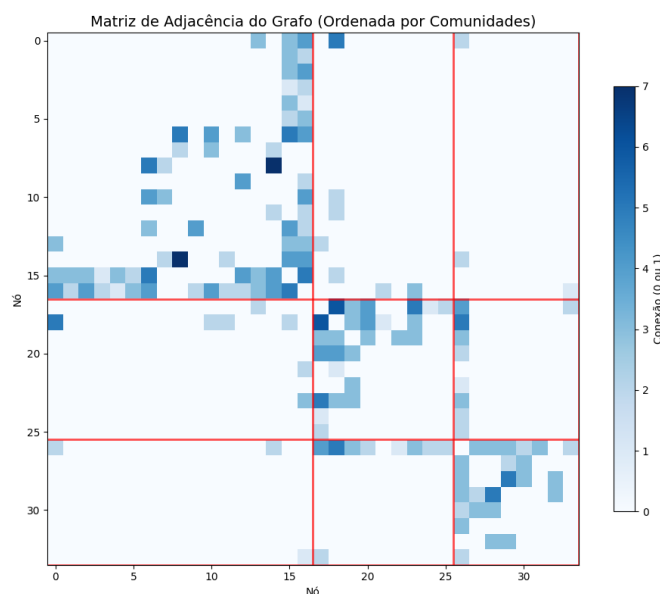


Figura 12.1: Matriz de Adjacência do Grafo (Ordenada por Comunidades)

A ordenação dos nós conforme as comunidades revela blocos estruturais bem definidos ao longo da diagonal principal, refletindo a alta densidade de conexões dentro de cada grupo. Esses blocos representam as conexões intra-comunidades, com coloração mais intensa, enquanto as regiões mais claras fora da diagonal indicam as ligações intercomunitárias, mais raras e dispersas.

As linhas vermelhas delimitam visualmente as fronteiras entre as comunidades, destacando a segmentação modular da rede. Essa configuração confirma que o grafo apresenta uma estrutura fortemente modular, caracterizada por subgrupos coesos e relativamente independentes entre si, um padrão recorrente em redes sociais reais, onde indivíduos tendem a se organizar em círculos de afinidade e interação frequente.

13

Cálculo e Interpretação do Clustering Local

13.1. Coeficiente de Agrupamento

A Figura 13.1 apresenta o coeficiente de agrupamento local para cada nó do grafo do Clube de Caratê de Zachary. Essa métrica mede o grau de coesão dos vizinhos de um vértice, indicando o quanto os seus contatos também se conectam entre si.

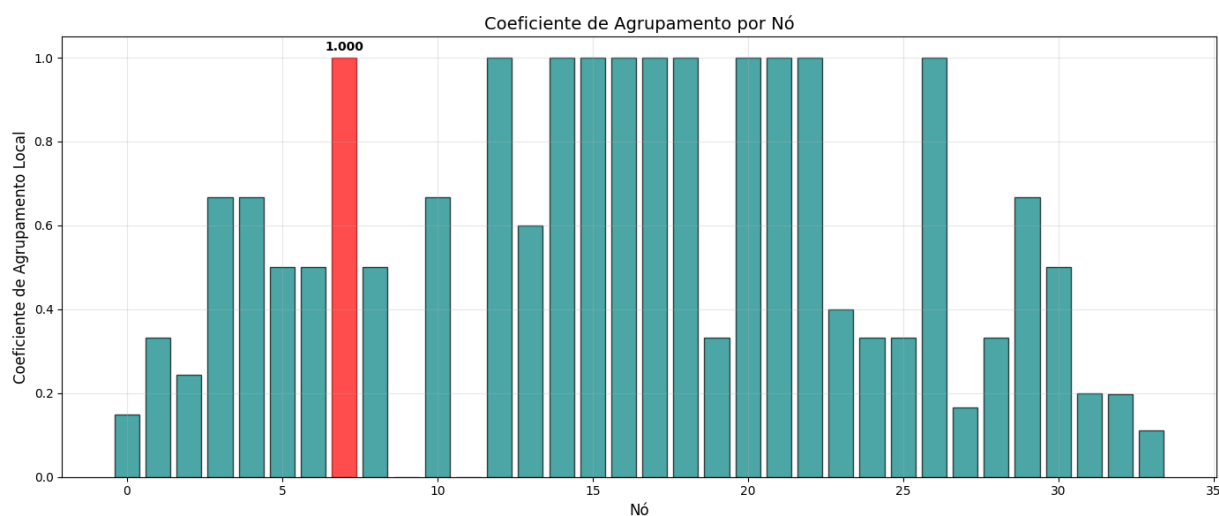


Figura 13.1: Coeficiente de Agrupamento

Valores próximos a 1 representam nós cujos vizinhos formam um subgrafo completo (clique), enquanto valores próximos a 0 indicam a ausência de conexões entre os vizinhos.

O nó destacado em vermelho (nó 6) apresenta um coeficiente máximo ($C = 1,000$), demonstrando uma completa interconectividade entre seus vizinhos. Outros nós também exibem altos valores de C , localizados principalmente nas bordas das comunidades detectadas, o que reforça a coesão local dessas regiões.

Por outro lado, nós com baixo coeficiente de agrupamento, como os nós 0 e 33, desempenham um papel de ponte estrutural, conectando comunidades distintas e garantindo a integridade global da rede.

Esses resultados indicam que a rede combina áreas densamente conectadas com nós de ligação estratégica, refletindo a estrutura social típica de comunidades reais, nas quais pequenos grupos coesos são interligados por indivíduos com papel de intermediação.

Centralidade de Intermediação

14.1. Top 10 Nós de Centralidade de Intermediação

A Figura 14.1 apresenta os dez nós com os maiores valores de centralidade de intermediação (betweenness centrality) no grafo do Clube de Caratê de Zachary. Essa métrica avalia a importância de um vértice como elo de comunicação entre diferentes partes da rede, sendo calculada com base no número de menores caminhos (shortest paths) que passam por ele.

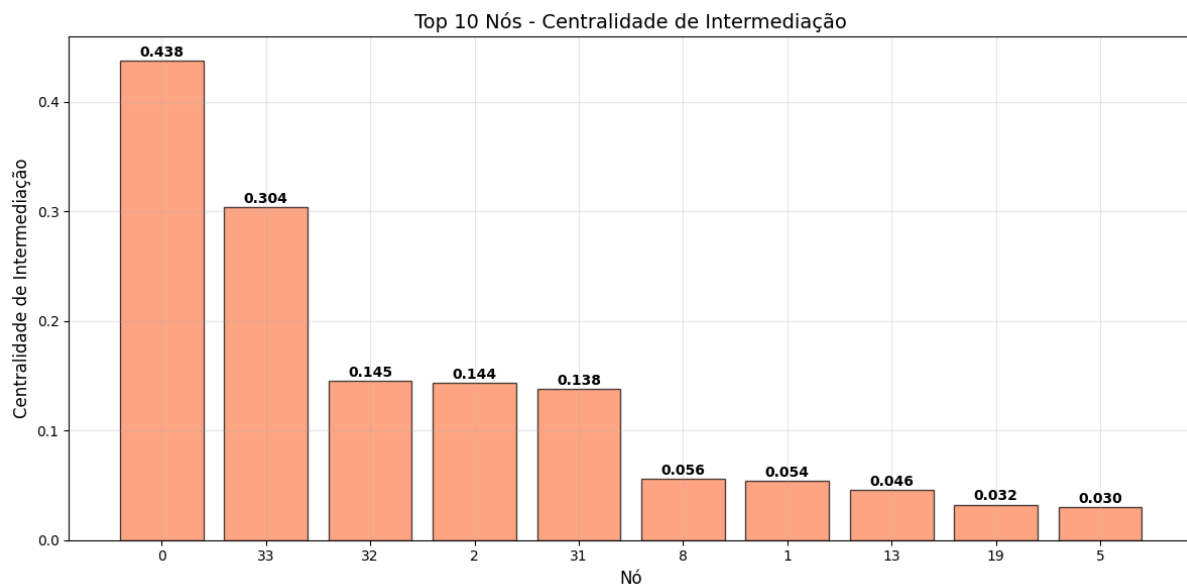


Figura 14.1: Top 10 Nós de Centralidade de Intermediação

Os nós 0 e 33 se destacam expressivamente, com valores de 0,438 e 0,304, respectivamente. Esses nós representam os dois líderes do clube: o administrador e o instrutor e são responsáveis por conectar as principais comunidades da rede. Seu papel é crucial na manutenção da conectividade global e na disseminação de informações entre grupos distintos.

Os nós 2, 31 e 32 apresentam centralidades intermediárias, funcionando como pontes locais dentro das comunidades. Já os nós 1, 5, 8, 13 e 19 exibem valores menores, com atuação mais restrita às conexões internas.

Essa distribuição revela uma estrutura altamente centralizada, característica das redes sociais em que poucos indivíduos concentram o controle sobre o fluxo de comunicação. A remoção desses nós de maior centralidade poderia provocar uma fragmentação significativa na rede, evidenciando seu papel estratégico na coesão estrutural do sistema.

15

Análise dos Hubs pela Centralidade de Grau

15.1. Top 10 Nós de Centralidade de Grau

A Figura 15.1 apresenta os dez nós com os maiores valores de centralidade de grau (degree centrality) no grafo do Clube de Caratê de Zachary. Essa métrica representa a fração de nós conectados diretamente a um vértice e reflete sua importância local na estrutura da rede.

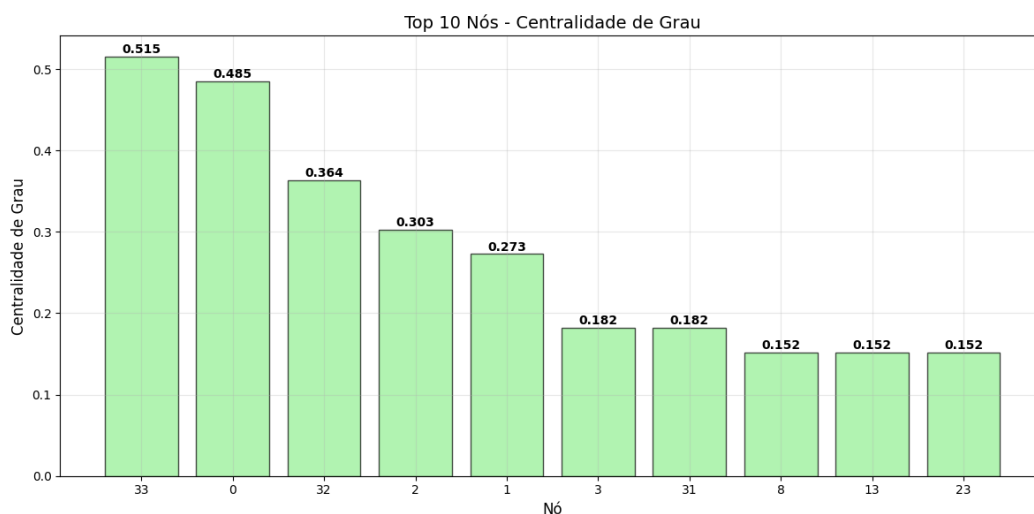


Figura 15.1: Top 10 Nós de Centralidade de Grau

Os nós 33 e 0 possuem as maiores centralidades, com valores de 0,515 e 0,485, respectivamente. Esses vértices correspondem aos dois líderes da rede: o instrutor e o administrador, que exercem um papel fundamental na comunicação interna de suas comunidades.

Os nós 32, 2 e 1 apresentam valores intermediários (entre 0,36 e 0,27), representando atores relevantes em suas sub-redes, enquanto os nós 3, 31, 8, 13 e 23, com valores entre 0,18 e 0,15, possuem influência mais restrita.

Essa distribuição confirma a natureza heterogênea do grafo: poucos vértices concentram a maior parte das conexões, configurando uma rede com características de hubs, elementos essenciais para a coesão estrutural e a propagação eficiente de informações. A presença desses nós altamente conectados torna a rede robusta a falhas aleatórias, mas vulnerável à remoção seletiva desses vértices centrais.

16

Quantidade de Conexões Diretas

16.1. Top 10 Nós de Centralidade de Proximidade

A Figura 16.1 apresenta os dez nós com os maiores valores de centralidade de proximidade (closeness centrality) no grafo do Clube de Caratê de Zachary. Essa métrica indica quão próximo um vértice está dos demais na rede, representando sua eficiência na disseminação de informações e no acesso a diferentes partes do sistema.

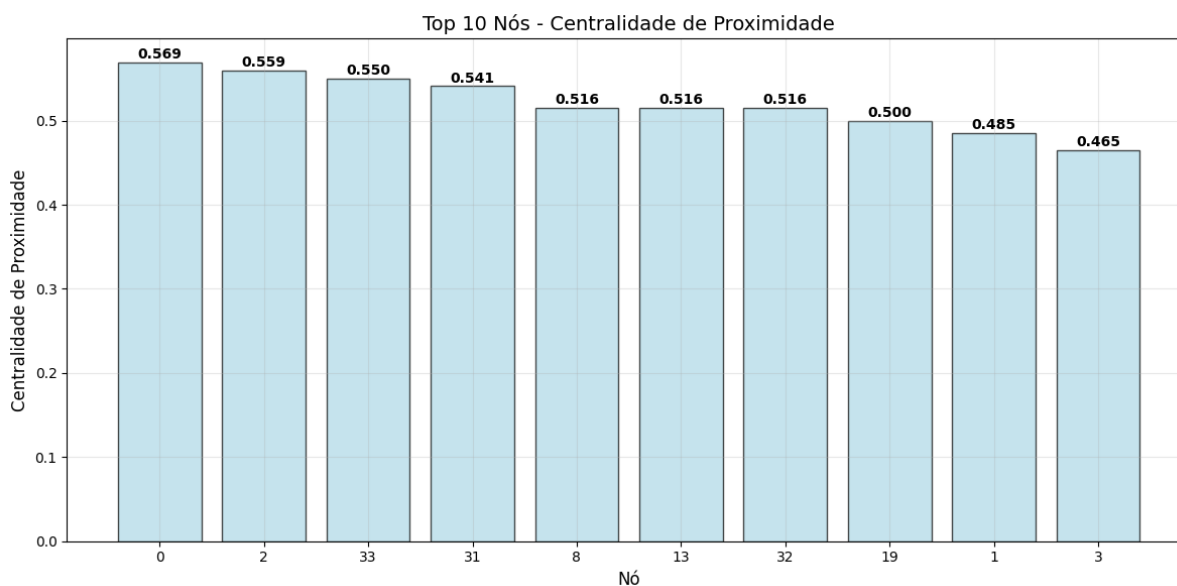


Figura 16.1: Top 10 Nós de Centralidade de Proximidade

Os nós 0, 2 e 33 destacam-se com os maiores valores de centralidade (0,569, 0,559 e 0,550, respectivamente), o que os caracteriza como elementos centrais na comunicação global da rede. Esses vértices funcionam como elos estruturais entre as comunidades principais, permitindo percursos curtos entre grupos distintos.

Os nós 31, 8, 13 e 32, com valores próximos de 0,516, ocupam posições intermediárias, atuando como facilitadores da integração entre subgrupos. Já os nós 19, 1 e 3, com valores entre 0,50 e 0,46, apresentam influência mais local.

Em conjunto, esses resultados evidenciam que a rede possui uma estrutura eficiente e coesa, na qual a distância média entre os vértices é pequena, favorecendo uma comunicação rápida e uma interação constante entre os membros.

17

Quantidade de Conexões Diretas

17.1. Matriz de Correlação

A Figura-17.1 apresenta a matriz de correlação entre as principais métricas de centralidade e o coeficiente de agrupamento (clustering) do grafo do Clube de Caratê de Zachary. Essa matriz mostra como as diferentes medidas de importância e estrutura local dos vértices se relacionam entre si, permitindo identificar redundâncias, complementaridades e contrastes entre os indicadores usados na análise da rede.

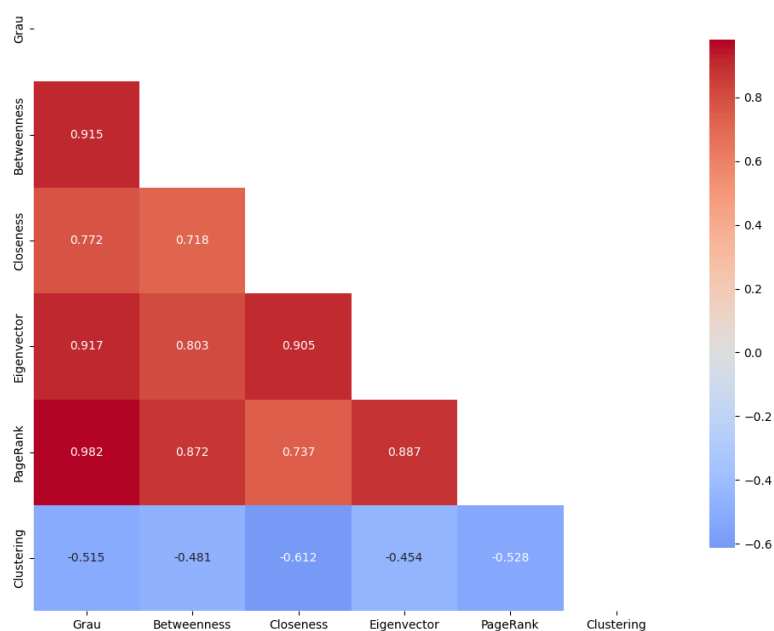


Figura 17.1: Matriz de Correlação

Observa-se uma forte correlação positiva entre as métricas de centralidade, especialmente entre grau, PageRank, betweenness e eigenvector, com valores acima de 0,87. Isso indica que os nós com o maior número de conexões diretas (alto grau) também tendem a ser importantes em termos de intermediação e influência global, reforçando a presença de hubs estruturais. A correlação Grau–PageRank (0,982) é particularmente alta, evidenciando que a popularidade (grau) e a autoridade (PageRank) estão fortemente alinhadas neste grafo.

A centralidade de proximidade (closeness) apresenta correlações intermediárias com as demais medidas (entre 0,71 e 0,77), sugerindo que ela capta uma dimensão complementar: a eficiência de acesso global, mais do que o número ou a qualidade das conexões locais.

Por outro lado, o coeficiente de agrupamento (clustering) mostra correlação negativa com todas as métricas de centralidade, variando entre $-0,45$ e $-0,61$. Esse comportamento é esperado: nós com alta centralidade, geralmente, hubs tendem a conectar-se com múltiplos grupos que não necessariamente se conectam entre si, reduzindo a densidade de triângulos locais.

Em síntese, a matriz confirma que o grafo possui uma estrutura hierárquica e não homogênea, na qual poucos nós altamente conectados exercem papel de mediação global, enquanto a maioria dos vértices apresenta conexões mais locais e um alto nível de coesão intracomunitária.